

TiDB 相同SQL批量删除，越删越慢问题优化：tikv-client.copr-cache

背景

coupon归档，每天晚上批量删除3个月前的数据，limit 2W

```
delete from coupon_trade_log where trade_system in ('unkonwn', 'unknown', '100101', '100105', '100201', '100203', '100206', '100301') and created_date < date_sub(curdate(), interval 3 month) limit 20000
```

SQL执行越来越慢，刚开始在20S左右，后面需要三分多钟，两个半小时只执行了95次

00:30:01	03:51:23
real 0m45.641s	real 3m10.634s
user 0m0.003s	user 0m0.002s
sys 0m0.003s	sys 0m0.005s
1	93
00:30:47	03:54:35
real 0m20.477s	real 3m10.435s
user 0m0.004s	user 0m0.002s
sys 0m0.002s	sys 0m0.003s
2	94
00:31:09	03:57:46
real 0m20.495s	real 3m11.601s
user 0m0.003s	user 0m0.004s
sys 0m0.003s	sys 0m0.003s
3	95
00:31:30	04:00:59

原因

TiDB是分布式数据库，所有数据删除并不是物理删除，而是打上删除标记，每次会遍历到之前已被删除的数据

假如每个created_date <= DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -3 MONTH)都是2100 数据，第一次created_date <= DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -3 MONTH) 过滤2100 数据，删除2000，第二次执行就要从 2200 中删除2000，依次累加后面扫的数据会变多

解决方案

TiDB 从 4.0 起支持下推计算结果缓存（即 Coprocessor Cache 功能）。开启该功能后，将在 TiDB 实例侧缓存下推给 TiKV 计算的结果，在部分场景下起到加速效果

<https://docs.pingcap.com/zh/tidb/stable/coprocessor-cache/>

tiup cluster:v1.4.2 edit-config mcd-tidb-coupon

```
....
tidb_servers:
- host: 100.84.97.7
  ssh_port: 10022
  port: 4000
  status_port: 10080
  deploy_dir: /data1/tidb/deploy/tidb-4000
  log_dir: /data1/tidb/deploy/tidb-4000/log
  arch: amd64
  os: linux
  config:
    tikv-client.copr-cache.enable: true      --
....
```

tiup cluster:v1.4.2 reload mcd-tidb-coupon -N 100.84.97.7:4000